

title

Corolario 1. *Sea $a \in \mathbb{D}$ y τ_a la involución del disco unidad asociada, entonces*

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : |\tau_{\tau_a(w)}(\tau_a(z))| = |\tau_w(z)|. \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\tau_a'(z)| = \frac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Demostración: Basta con aplicar el teorema de Schwarz-Pick a $f = \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. ■